Programlama Dillerinin Prensipleri

Hafta 12 – İstisna ve Hata Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih ADAK

İçerik

- Tanım
- Hata türleri
- İstisnai durum yönetimi
- İstisnai durum
- Hata yönetimi
- Hata sınıfları
- Terimler
- Finally ifadesi

Tanım

- Tasarım hataları veya kodlama hataları nedeniyle, program yürütme sırasında beklenmedik şekillerde başarısız olabilir.
- Buna istisnai durum denir.
- İstisna, programdaki çalışma zamanı hatasından kaynaklanan bir durumdur.
- İstisna işleme mekanizmasının amacı, “istisnai durumları” tespit etmek ve raporlamak için bir araç sağlamaktır.

Hata Türleri

- Sentaks hatalar
- Mantıksal hatalar
- Çalışma anı hataları (istisnai durum)

İstisnai Durum Yönetimi

- Raporlama
- Kurtarma

- Önerilen, kurtarma ile raporlamanın yapılmasıdır. Sadece raporlama yeterli değildir.

İstisnai Durum

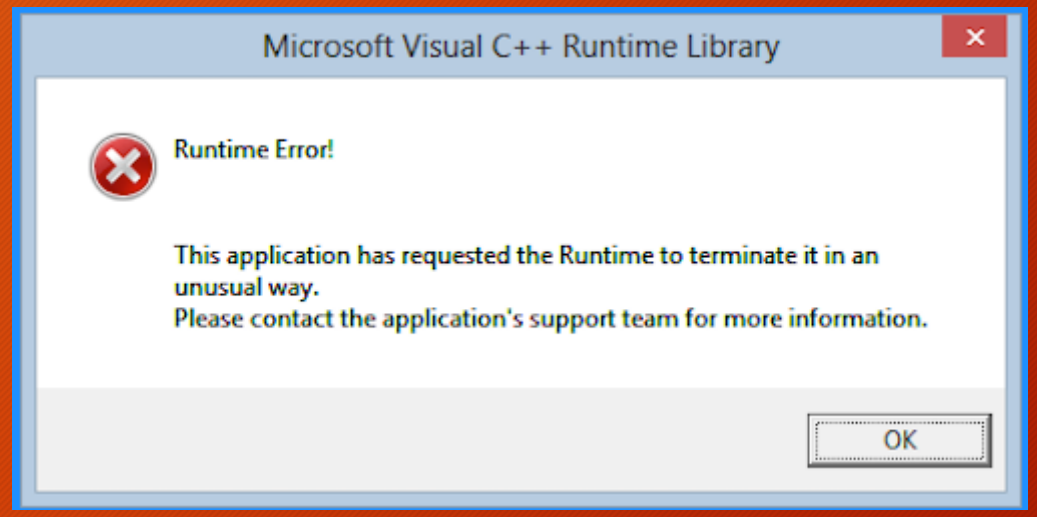
List
first()

Eleman Yok Hatasını Fırlat

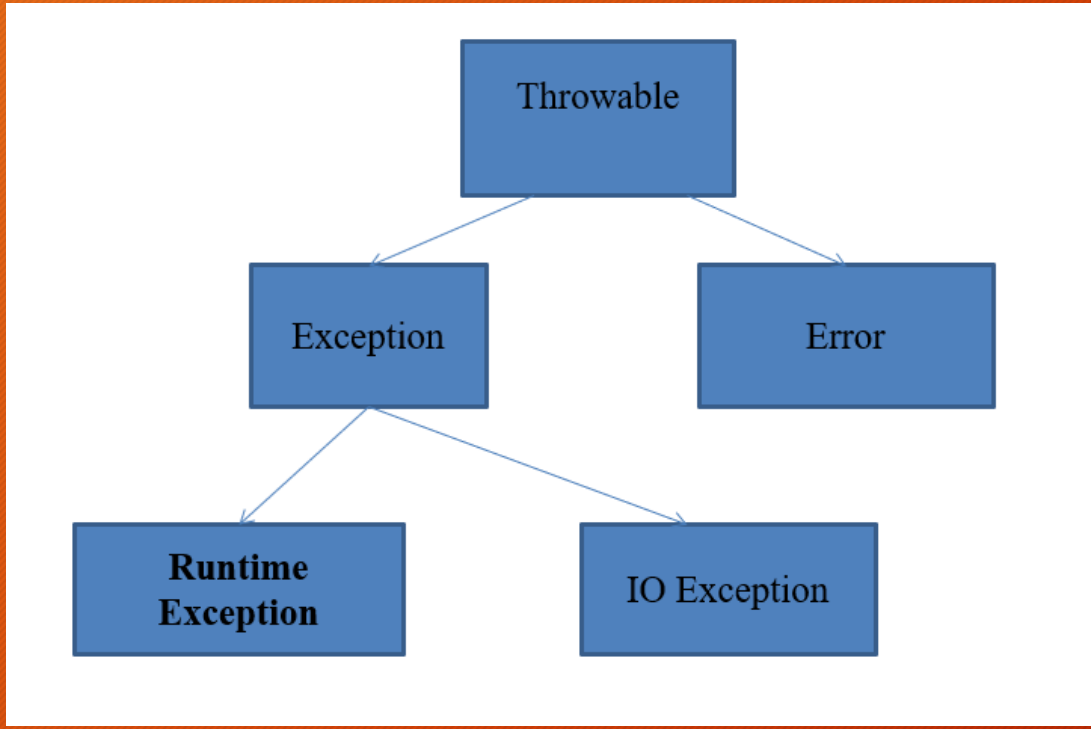
```
int main(){
    List<int> *list = new List<int>
    int a = list->first();
    int b = list->last();
    cout<<a+b;
    delete list;
    return 0;
}
```

Hata Yönetimi

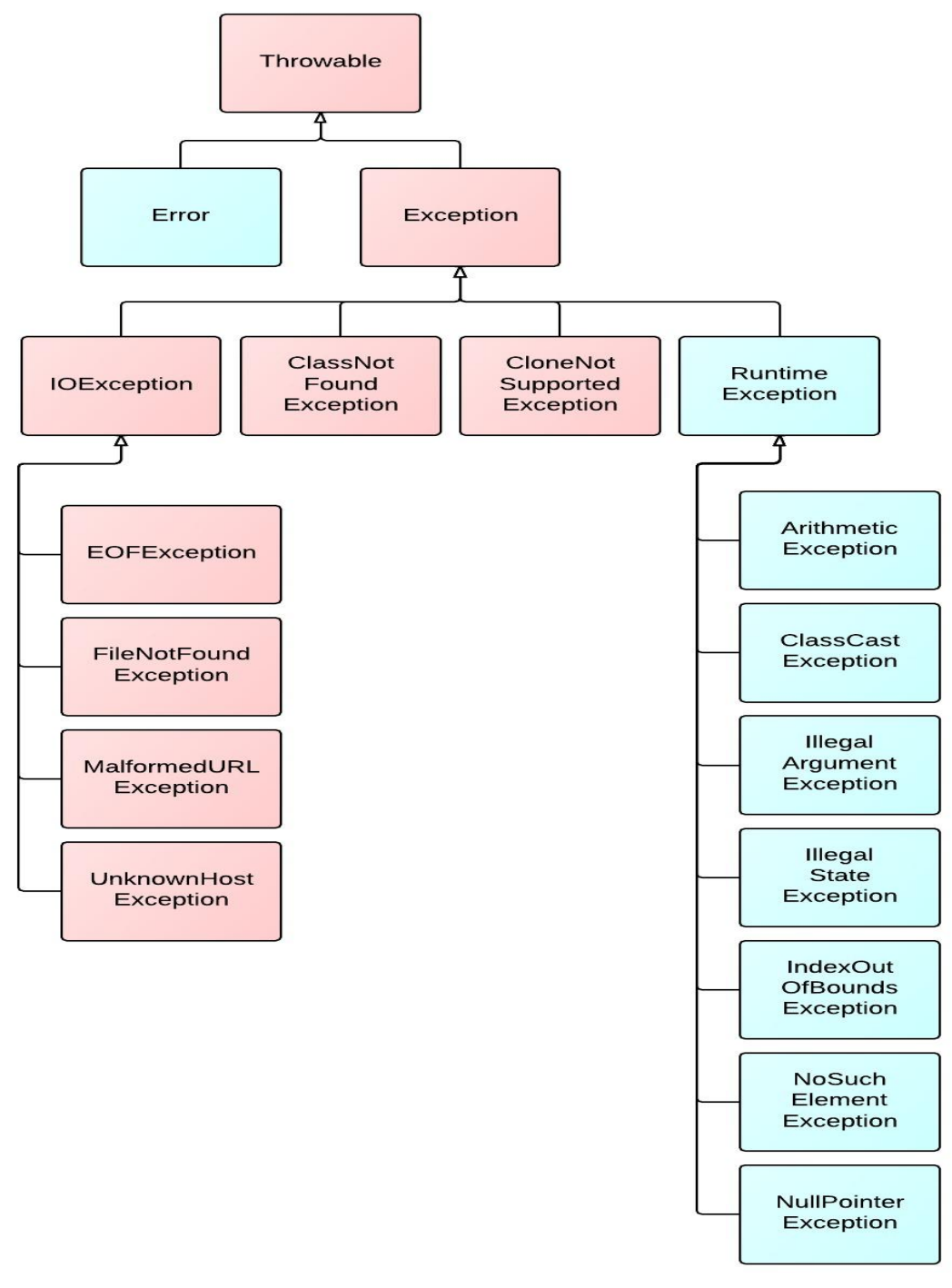
- Bir hata yanlış bir çıktı üretebilir veya programın yürütülmesini aniden sonlandırabilir, hatta sistemin çökmesine neden olabilir.
- Bu yüzden hatayı düzgün bir şekilde tespit etmek ve yönetmek geliştiricinin sorumluluğundadır.



Java Hata Sınıfları



Java Hata Sınıfları



Hata Fırlatma ve Yakalama

```
def Bol(x,y):
        if y == 0:
                raise Exception('Sifira Bolunme Hatasi');
        return x/y;

a=input("a:");
b=input("b:");

try:
        print(Bol(a,b));
except Exception as hata
        print(hata);
```

Hata Fırlatma ve Yakalamada Kullanılan Terimler

- try
- catch veya except
- finally
- throw veya raise
- throws

finally ifadesi

- Bazı durumlarda (hatanın oluşması ya da oluşmaması durumlarında) özel bir işlem yapmak istenebilir.
- Böyle bir durumda finally bloğu kullanılmalıdır.
- Hata oluşsun ya da oluşmasın bu blok çalışacaktır.

Kaynaklar

- Yumusak N., Adak M.F. *Programlama Dillerinin Prensipleri*. 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2018
- Sebesta, Robert W. *Concepts of programming languages*.11 ed. Pearson Education Limited, 2016.
- Sethi, Ravi. *Programming languages: concepts and constructs*. Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1996.
- Watt, David A. *Programming language design concepts*. John Wiley & Sons, 2004.
- Malik, D. S., and Robert Burton. *Java programming: guided learning with early objects*. Course Technology Press, 2008.
- Waite, Mitchell, Stephen Prata, and Donald Martin. *C primer plus*. Sams, 1987.
- Hennessey, Wade L. *Common Lisp*. McGraw-Hill, Inc., 1989.
- Liang, Y. Daniel. Introduction to Java programming: brief version. pearson prentice hall, 2009.
- Yumusak N., Adak M.F. *C/C++ ile Veri Yapıları ve Çözümlü Uygulamalar*. 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2016